

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»**

Физтех-школа физики и исследований имени Ландау
Кафедра моделирования ядерных процессов и технологий

Володин Максим Владимирович

Разработка программных солверов на суперкомпьютерных системах для решения кинетического уравнения в задачах переноса

Выпускная квалификационная работа
(бакалаврская работа)

Направление подготовки: 03.03.01 «Прикладные математика и физика»

Студент:

Володин М. В., группа Б02-206к

Научный руководитель:

Цибульский В. Ф.,

советник президента НИЦ «Курчатов-
ский институт»,

доктор технических наук

Долгопрудный, июнь 2026

Аннотация

В работе разрабатывается и верифицируется программный солвер для прямого решения кинетического уравнения Больцмана консервативным проекционным методом с вычислением интеграла столкновений на теоретико-числовых сетках Коробова.

Цель работы — создание расчётного инструмента, строго сохраняющего макроскопические инварианты, и его применение к задаче переноса (формирование ударной волны перед поршнем).

Задачи: реализация общей численной схемы; верификация на пространственно-однородных задачах релаксации (анизотропное распределение «квази-шок» и бинарная смесь «холодный + горячий газ»); расчёт неоднородной задачи о поршне со схемой расщепления по физическим процессам; контроль законов сохранения и H -теоремы; проведение расчётов на кластере.

Полученные результаты: подтверждено машинно-точное сохранение массы, импульса и энергии и монотонность H -функции; на задачах релаксации воспроизведены установление равновесного распределения Максвелла и выравнивание температур (равновесие смеси); для задачи переноса получена установившаяся ударная волна, параметры которой согласуются с теорией Ренкина–Гюгонио (скачки плотности и температуры 2,95 и 3,62 против теоретических 3,0 и 3,66).

Рекомендации: разработанный солвер пригоден как референсный инструмент для верификации более быстрых методов и естественно масштаби-

руется на суперкомпьютерные системы.

Содержание

Аннотация	1
Обозначения и сокращения	5
Введение	6
1 Математическая модель и численный метод	10
1.1 Уравнение Больцмана и модель твёрдых сфер	10
1.2 Обезразмеривание	11
1.3 Дискретизация пространства скоростей	12
1.4 Консервативный проекционный метод Черемисина	13
1.5 Сетки Коробова	14
1.6 Контроль положительности и законы сохранения	15
2 Верификация солвера на задачах релаксации	16
2.1 Релаксация анизотропного распределения (квази-шок)	16
2.2 Релаксация бинарной смеси	20
3 Задача переноса: ударная волна перед поршнем	24
3.1 Постановка задачи	24
3.2 Схема расщепления и оператор переноса	25
3.3 Теория ударной волны	26
3.4 Результаты	26

3.5	Проверка теории Ренкина–Гюгонио	29
4	Программная реализация и расчёты на суперкомпьютере	31
4.1	Прототип солвера	31
4.2	Оптимизации, продиктованные размером задачи	31
4.3	Расчёты на суперкомпьютерном кластере	32
4.4	Структурная параллелизуемость	32
4.5	Путь к промышленному солверу	33
	Заключение	34
	Список литературы	36
	Приложение А. Псевдокод алгоритма	37

Обозначения и сокращения

УБ — уравнение Больцмана;

ФР — функция распределения по скоростям;

БГК — модельное уравнение Бхатнагара–Гросса–Крука;

УВ — ударная волна;

ПСМ — прямое статистическое моделирование (DSMC);

ЦКП — центр коллективного пользования;

TVD — монотонная (Total Variation Diminishing) разностная схема;

$f(\xi, t)$ — функция распределения молекул по скоростям;

$\xi = (\xi_x, \xi_y, \xi_z)$ — вектор скорости молекулы;

ξ_{cut} — радиус сферы обрезания в пространстве скоростей;

$\tau_\lambda = \lambda/\xi_0$ — характерное время между столкновениями (единица времени);

Kn — число Кнудсена;

p — простое число узлов сетки Коробова;

T, T_{xx} — температура и продольная компонента тензора температуры;

H, S — H -функция Больцмана и энтропия ($S = -H$ в безразмерных единицах, $k_B = 1$).

Введение

Актуальность. Описание течений разреженного газа, в которых длина свободного пробега молекул сравнима с характерным размером задачи (число Кнудсена $Kn \sim 1$), выходит за рамки уравнений сплошной среды и требует кинетического подхода — решения уравнения Больцмана. Такие режимы возникают в гиперзвуковой аэродинамике (обтекание спускаемых аппаратов в верхних слоях атмосферы), в вакуумной и микроканальной технике, при разделении изотопов, в физике плазмы и при моделировании ударных волн. Главная трудность — нелинейный интеграл столкновений высокой кратности в правой части, поэтому разработка эффективных и *консервативных* солверов кинетического уравнения, пригодных для счёта на суперкомпьютерных системах, остаётся востребованной задачей вычислительной физики.

Обзор подходов. Наиболее распространён метод прямого статистического моделирования (PCM, DSMC) Г. Бёрда [4], однако вблизи равновесия он страдает от статистического шума, требующего большого числа частиц. Детерминированные методы дискретных ординат (Бродвелл, Кабаннес) разрешают лишь те столкновения, которые точно попадают в узлы скоростной сетки, что сужает класс учитываемых взаимодействий. Интерполяционные методы (В. В. Аристов и др.) [5] разрешают все столкновения, но при наивной интерполяции нарушают сохранение импульса и энергии, порождая «паразитные» источники. *Консервативный проекционный метод* Ф. Г. Черемиси-на [3, 7] устраняет эти недостатки: отклик интеграла столкновений проецируется на узлы скоростной сетки так, что масса, импульс и энергия сохраняются

на уровне разностной схемы, а логарифмическая (геометрическая) интерполяция гарантирует положительность функции распределения и выполнение H -теоремы. Для вычисления многомерного интеграла столкновений вместо метода Монте-Карло применяются теоретико-числовые сетки Коробова [6] с погрешностью $O((\ln p)^8/p)$ (для 8-мерной сетки) против $O(1/\sqrt{N})$ у метода Монте-Карло (здесь p — число узлов сетки Коробова, N — число случайных выборок).

Предмет, цель и задачи.

Объект исследования — уравнение Больцмана для функции распределения $f(t, x, \xi)$.

Предмет — численная схема его решения консервативным проекционным методом и её применение к задачам релаксации и переноса.

Цель работы — разработать и верифицировать программный солвер, строго сохраняющий макропараметры, и применить его к задаче переноса (ударная волна перед поршнем) с проведением расчётов на суперкомпьютерном кластере.

Задачи

1. Реализовать общую численную схему проекционного метода на сетках Коробова;
2. верифицировать солвер на пространственно-однородных задачах релаксации (квази-шок и бинарная смесь);
3. решить неоднородную задачу о поршне со схемой расщепления по физическим процессам;
4. проконтролировать законы сохранения и H -теорему в дискретном пространстве скоростей;
5. выполнить расчёты на суперкомпьютерном кластере и оценить путь к промышленному солверу.

Инструменты.

Уравнение Больцмана в модели твёрдых сфер;
консервативный проекционный метод Черемисина;
8-мерные теоретико-числовые сетки Коробова;
схема расщепления Странга и TVD-схема переноса;
кластер ЦКП НИЦ «Курчатовский институт».

Личный вклад автора. На основе известного проекционного метода Черемисина и базового ядра вычисления интеграла столкновений автором самостоятельно реализованы:

неоднородный солвер задачи о поршне (TVD-схема переноса в потоковой форме, граничные условия через слои фиктивных ячеек, расщепление Странга);

адаптация оператора столкновений к одномерной по пространству задаче (4-кратная поперечная симметрия вместо 8-кратной, контроль положительности по реальному приращению);

векторизация по пространственным ячейкам с предвычислением геометрии столкновений (ускорение примерно на два порядка).

Автором выполнены также постановка всех расчётов на кластере, диагностика кинетического предвестника и подбор размера области, количественная проверка соотношений Ренкина–Гюгонио. Готовыми взяты сам проекционный метод и теория Черемисина, оптимальные коэффициенты сеток Коробова и базовая реализация ядра интеграла столкновений из задачи релаксации.

Научная и практическая значимость. С научной точки зрения работа подтверждает, что консервативный проекционный метод с теоретико-числовыми сетками Коробова обеспечивает строгое выполнение законов сохранения и H -теоремы как в однородных задачах релаксации, так и в неоднородной задаче переноса. Практическая значимость состоит в том, что разработанный солвер пригоден в качестве референсного инструмента для ве-

рификации более быстрых (в том числе статистических) методов, а его алгоритмическая структура естественно переносится на суперкомпьютерные системы. Полученные результаты могут быть использованы при моделировании ударно-волновых течений разреженного газа и процессов установления равновесия в газовых смесях.

Апробация. Результаты доложены на 68-й Всероссийской научной конференции МФТИ в честь 130-летия со дня рождения Н. Н. Семёнова (апрель 2026 года), где работа отмечена призовым местом; тезисы приняты к публикации.

Структура работы.

В главе 1 изложены математическая модель и численный метод.

В главе 2 солвер верифицирован на двух задачах релаксации.

В главе 3 решена задача переноса о поршне.

В главе 4 описаны программная реализация и расчёты.

В заключении сформулированы выводы и план будущих исследований.

Глава 1

Математическая модель и численный метод

1.1 Уравнение Больцмана и модель твёрдых сфер

Эволюция функции распределения молекул по скоростям $f(t, x, \xi)$ описывается кинетическим уравнением Больцмана

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \xi_x \frac{\partial f}{\partial x} = I(f, f), \quad (1.1)$$

левая часть которого отвечает свободному переносу молекул, а правая — интегралу столкновений. Для пространственно-однородного состояния (адвекции нет) в приближении молекулярного хаоса уравнение сводится к уравнению релаксации

$$\frac{\partial f}{\partial t} = I(f, f), \quad I(f, f) = \int_{\mathbb{R}^3} \int_0^{2\pi} \int_0^{b_{\max}} (f' f'_1 - f f_1) |\mathbf{g}| b db d\varepsilon d\xi_1, \quad (1.2)$$

где $\mathbf{g} = \xi_1 - \xi$ — относительная скорость сталкивающейся пары, b — прицельное расстояние, ε — азимутальный угол, а штрихом обозначены скорости после столкновения. Используется модель твёрдых сфер диаметра d , для которой $b \in [0, d]$ ($b_{\max} = d$), а угол отклонения относительной скорости равен

$\theta = 2 \arccos(b/b_{\max})$. Равновесным решением (1.2) является распределение Максвелла

$$f_M(\boldsymbol{\xi}) = n \left(\frac{1}{2\pi T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{(\boldsymbol{\xi} - \mathbf{u})^2}{2T} \right), \quad (1.3)$$

где $\mathbf{u}$ — средняя (гидродинамическая) скорость газа, n — концентрация, T — температура. Это распределение обращает интеграл столкновений в ноль.

Основная трудность численного решения — именно интеграл столкновений: он нелинеен по f и имеет высокую кратность (восемь измерений в полном пространстве параметров пары), тогда как левая часть уравнения — линейный оператор переноса. Это определяет общую стратегию работы: оператор столкновений вычисляется консервативным проекционным методом (раздел 1.4), а в неоднородной задаче он отделяется от оператора переноса схемой расщепления (глава 3). Интеграл столкновений обладает важными свойствами: он сохраняет суммарные число частиц, импульс и энергию (аддитивные инварианты столкновения), а также обеспечивает невозрастание H -функции $H = \int f(\boldsymbol{\xi}) \ln f(\boldsymbol{\xi}) d\boldsymbol{\xi}$ (H -теорема) [1, 2], причём H достигает минимума именно на распределении Максвелла. Сохранение этих свойств на уровне разностной схемы и является главным требованием к численному методу.

1.2 Обезразмеривание

Перед записью разностной схемы перейдём к безразмерным переменным. За масштабы примем температуру опорного газа T_0 (набегающего потока в задаче о поршне; холодной компоненты в задаче о смеси) и концентрацию n_0 , диаметр молекул d , тепловую скорость $\xi_0 = \sqrt{RT_0} = \sqrt{k_B T_0/m}$ (здесь $R = k_B/m$ — удельная газовая постоянная) и среднюю длину свободного пробега

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n_0}. \quad (1.4)$$

Безразмерные скорость, время и функция распределения вводятся как $\xi \rightarrow \xi/\xi_0$, $t \rightarrow t/\tau_\lambda$, $f \rightarrow f \xi_0^3/n_0$, где *характерное время между столкновениями* $\tau_\lambda = \lambda/\xi_0$ принято за единицу времени; за несколько τ_λ функция распределения приходит к равновесию. В безразмерных переменных перед интегралом появляется множитель $1/Kn$, имеющий смысл обратного числа Кнудсена. Шаг по времени схемы (приращение безразмерного времени t , измеряемого в единицах τ_λ) всюду $\tau = \Delta t = 0,02$; само $t \rightarrow t/\tau_\lambda$ — это время в единицах τ_λ , а τ — его малый шаг.

1.3 Дискретизация пространства скоростей

В численной реализации вводится равномерная сетка скоростей

$$\xi_{\alpha_i} = -\xi_{\text{cut}} + (\alpha_i - 0,5) \Delta \xi_i, \quad \Delta \xi_i = \frac{2\xi_{\text{cut}}}{N_i}, \quad \alpha_i = 1, \dots, N_i, \quad (1.5)$$

(аналогично по осям y и z). Пространство скоростей разбивается на одинаковые ячейки-кубики объёмом $\Delta V = \Delta \xi_x \Delta \xi_y \Delta \xi_z$; функция распределения считается постоянной в пределах ячейки и относится к её центру. Область ограничена сферой обрезания $|\xi| \leq \xi_{\text{cut}}$: функция распределения быстро спадает с ростом скорости, и вкладом скоростей в несколько среднеквадратичных можно пренебречь. На дискретной сетке макропараметры вычисляются конечными суммами

$$n = \sum_{\alpha} f_{\alpha} \Delta V, \quad \mathbf{u} = \frac{1}{n} \sum_{\alpha} \xi_{\alpha} f_{\alpha} \Delta V, \quad T = \frac{1}{3n} \sum_{\alpha} (\xi_{\alpha} - \mathbf{u})^2 f_{\alpha} \Delta V, \quad (1.6)$$

$$T_{xx} = \frac{1}{n} \sum_{\alpha} (\xi_{x,\alpha} - u_x)^2 f_{\alpha} \Delta V, \quad H = \sum_{\alpha} f_{\alpha} \ln f_{\alpha} \Delta V, \quad S = -H. \quad (1.7)$$

1.4 Консервативный проекционный метод Черемисина

Производящий интеграл (1.2) является *восьмикратным* в полном пространстве параметров столкновения: три компоненты скорости узла ξ_α , три компоненты скорости партнёра ξ_β , прицельное расстояние b и азимутальный угол ε . Для каждой пары скоростей вычисляются пост-столкновительные скорости: относительная скорость $\mathbf{g}$ поворачивается на угол θ в плоскости ε , давая $\mathbf{g}'$, после чего

$$\xi'_\alpha = \frac{1}{2}(\xi_\alpha + \xi_\beta) - \frac{1}{2}\mathbf{g}', \quad \xi'_\beta = \frac{1}{2}(\xi_\alpha + \xi_\beta) + \frac{1}{2}\mathbf{g}'. \quad (1.8)$$

Как правило, ξ'_α не попадает в узел сетки, поэтому результат *проецируется* на пару узлов λ и $\lambda + s$ с весами $1 - r_\nu$ и r_ν ; симметрично ξ'_β проецируется на пару μ и $\mu - s$. Условие

$$\mu = \alpha + \beta - \lambda \quad (1.9)$$

обеспечивает точное сохранение импульса, а коэффициент $r_\nu \in [0, 1]$ выбирается из условия сохранения энергии (для обеих проекционных пар совместно)

$$(1 - r_\nu)(E_\lambda + E_\mu) + r_\nu(E_{\lambda+s} + E_{\mu-s}) = |\xi_\alpha|^2 + |\xi_\beta|^2, \quad (1.10)$$

где $E_k = |\xi_k|^2$ — кинетическая энергия в узле k . Это и есть проецирование непрерывного отклика интеграла столкновений на дискретные узлы сетки — ключевая идея метода. Дискретный вклад в узлы записывается через *геометрическую* (логарифмическую) интерполяцию

$$\Omega_\nu = \left[(f_\lambda f_\mu)^{1-r_\nu} (f_{\lambda+s} f_{\mu-s})^{r_\nu} - f_\alpha f_\beta \right] |\mathbf{g}_\nu|, \quad \Delta_\nu = C \Omega_\nu, \quad (1.11)$$

с константой $C = \frac{b_{\max}^2 V_{\text{sph}} N_0}{4\sqrt{2} N_\nu} \tau$, где множитель τ — шаг по времени (схема явная по Эйлерау $f^{n+1} = f^n + \tau I$, поэтому отклик интеграла столкновений умножается на τ), $V_{\text{sph}} = \frac{4}{3}\pi\xi_{\text{cut}}^3$ — объём сферы обрезания, N_0 — число узлов

сетки внутри неё, N_ν — число точек сетки Коробова, попавших одновременно в сферу по обеим скоростям.

Полное обновление функции распределения за один шаг по времени имеет явный вид

$$f_\gamma^{n+1} = f_\gamma^n + \sum_\nu \Delta_\nu \left(\delta_{\gamma\alpha_\nu} + \delta_{\gamma\beta_\nu} - (1 - r_\nu) (\delta_{\gamma\lambda_\nu} + \delta_{\gamma\mu_\nu}) - r_\nu (\delta_{\gamma, \lambda_\nu + s_\nu} + \delta_{\gamma, \mu_\nu - s_\nu}) \right), \quad (1.12)$$

где δ — символ Кронекера, распределяющий вклад Δ_ν каждого столкновения по шести участвующим узлам ($\alpha, \beta, \lambda, \mu$ и двум смещённым). Применяется схема непрерывного счёта: обновления вносятся внутри цикла по ν , а не накапливаются после полного суммирования, что повышает устойчивость при увеличенном шаге τ . Геометрическая форма (1.11) (а не линейная) гарантирует положительность f и невозрастание H -функции (H -теорема).

1.5 Сетки Коробова

Для оценки восьмикратного интеграла каждая точка цикла ν задаёт сразу все восемь параметров столкновения из одной 8-мерной теоретико-числовой сетки Коробова [6] на простом числе p :

$$u_j^{(\nu)} = \left\{ \frac{a_j \nu}{p} + \delta_j \right\}, \quad j = 1, \dots, 8, \quad (1.13)$$

где $\{\cdot\}$ — дробная часть, a_j — оптимальные коэффициенты, а случайный сдвиг δ_j обновляется на каждом шаге по времени. Из координат восстанавливаются физические параметры: $\varepsilon = 2\pi u_1$, $b^2 = b_{\max}^2 u_2$; компоненты первой скорости ξ_α берутся из u_3, u_4, u_5 , второй ξ_β — из u_6, u_7, u_8 линейным отображением $[0, 1] \rightarrow [-\xi_{\text{cut}}, \xi_{\text{cut}}]$, то есть $\xi = (2u - 1) \xi_{\text{cut}}$, что равномерно покрывает куб скоростей. Точки, у которых хотя бы одна скорость выходит за сферу обрезания, исключаются из суммы методом отбора. Такая кубатура даёт погрешность $O((\ln p)^8/p)$, существенно меньшую, чем $O(1/\sqrt{N})$ ме-

тода Монте-Карло при том же числе узлов. В расчётах использованы простые числа p из таблиц Пособия [3] ($p = 50021$ и крупнее).

1.6 Контроль положительности и законы сохранения

Обновления применяются внутри цикла по точкам Коробова. Если очередное обновление сделало бы какое-либо из значений f в участвующих узлах отрицательным, текущая точка сетки Коробова не даёт вклада в сумму. Для «спокойных» однородных задач релаксации этот порог жёсткий ($\sim 10^{-4}$, и на практике доля пропусков нулевая); на существенно неравновесном фронте ударной волны (глава 3) допустима доля порядка процента, поскольку пропуск точки Коробова не нарушает законов сохранения, а лишь не вносит вклад в сумму. В отличие от методов дискретных скоростей (Бродвелл, Кабаннес), где разрешены только столкновения, точно попадающие в узлы сетки, и потому сужается сам набор столкновений, здесь пропуск — это лишь статистическая потеря одной точки кубатуры из многих: набор разрешённых столкновений и инварианты не меняются, физика не искажается. Превышение порога означает необходимость увеличить p или уменьшить τ . Кроме того, при чётном по скоростям начальном условии оператор столкновений сохраняет эту симметрию, что позволяет хранить функцию распределения в виде четверти (либо восьмой части) массива и экономить память. Проекционная конструкция обеспечивает точное (машинное) сохранение массы, импульса и энергии, что используется далее как критерий корректности расчётов.

Глава 2

Верификация солвера на задачах релаксации

Для проверки корректности и точности солвера рассмотрены две пространственно-однородные задачи релаксации, имеющие ясные физические критерии: сохранение инвариантов, монотонность H -функции и установление равновесного распределения Максвелла.

2.1 Релаксация анизотропного распределения (квази-шок)

Рассматривается релаксация пространственно-однородного неравновесного состояния, моделирующего столкновение двух встречных потоков газа. Начальное условие — бимодальное распределение

$$f_0 = \frac{0,5}{(2\pi)^{3/2}} \left[e^{-\frac{(\xi_x - u)^2 + \xi_y^2 + \xi_z^2}{2}} + e^{-\frac{(\xi_x + u)^2 + \xi_y^2 + \xi_z^2}{2}} \right], \quad (2.1)$$

с тремя значениями параметра $u \in \{0,5; 1,0; 1,5\}$. Сетка скоростей: $N = 20$, $\xi_{\text{cut}} = 4,8$. Требуется проследить эволюцию к равновесию и построить графики температуры $T(t)$, продольной компоненты тензора температуры $T_{xx}(t)$ и H -функции.

Расчёт показал (рис. 2.1–2.3): общая температура T сохраняется с машинной точностью (контроль энергии), продольная компонента T_{xx} релаксирует к T за счёт «перекачки» энергии в поперечные степени свободы, а H -функция монотонно убывает в соответствии с H -теоремой. Доля пропущенных по условию положительности точек оказалась нулевой для всех трёх значений u , что с большим запасом укладывается в допустимый порог.

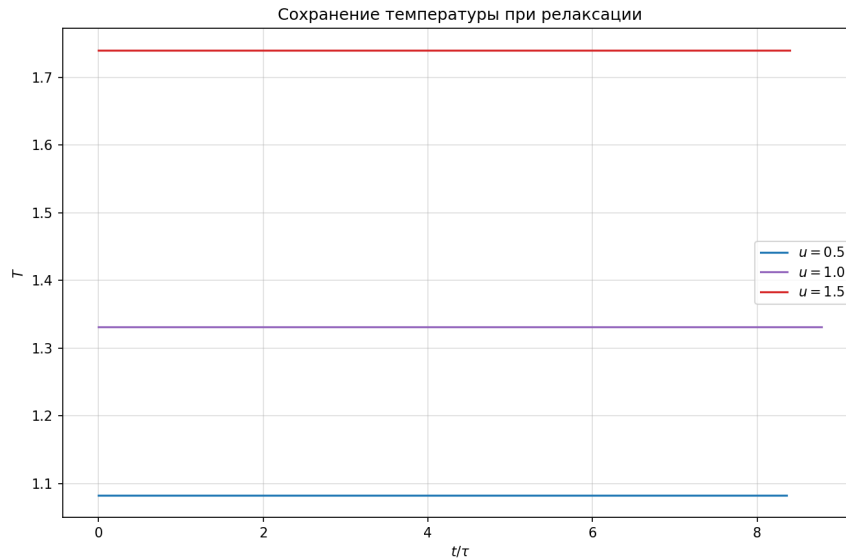


Рисунок 2.1 — Эволюция температуры $T(t)$ для трёх значений u : общая температура сохраняется (контроль энергии).

Для интерпретации результат сравнивался с модельным уравнением Бхатнагара–Гросса–Крука (БГК), которое в линейном режиме даёт экспоненциальную релаксацию $f(t) = f_M + (f(0) - f_M) e^{-t/t_{\text{rel}}}$ с единым временем релаксации. Для модели твёрдых сфер в принятой нормировке при опорном состоянии ($n = 1$, $T = 1$) оно составляет [3]

$$t_{\text{rel}} = \frac{5\sqrt{2}}{16} \approx 0,442. \quad (2.2)$$

Удобной мерой служит продольный момент четвёртого порядка $M_{xxxx} = \frac{1}{n} \sum_{\alpha} \xi_{x,\alpha}^4 f_{\alpha} \Delta V$, равный в равновесии $3T^2$. Как видно из рис. 2.4, модель БГК с одним временем релаксации упрощает многомодовую структуру реального оператора столкновений: моменты разных порядков релаксируют со своими

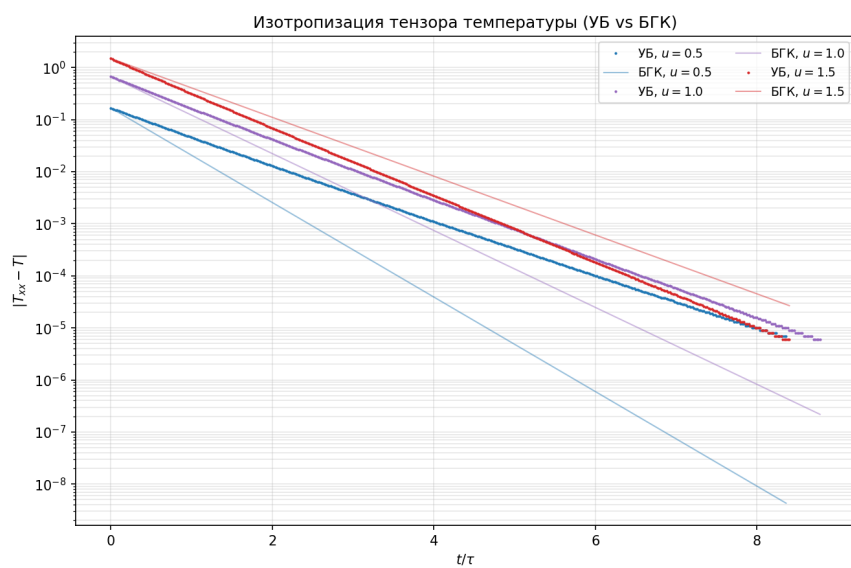


Рисунок 2.2 — Затухание анизотропии $|T_{xx} - T|$ в логарифмическом масштабе в сравнении с моделью БГК.

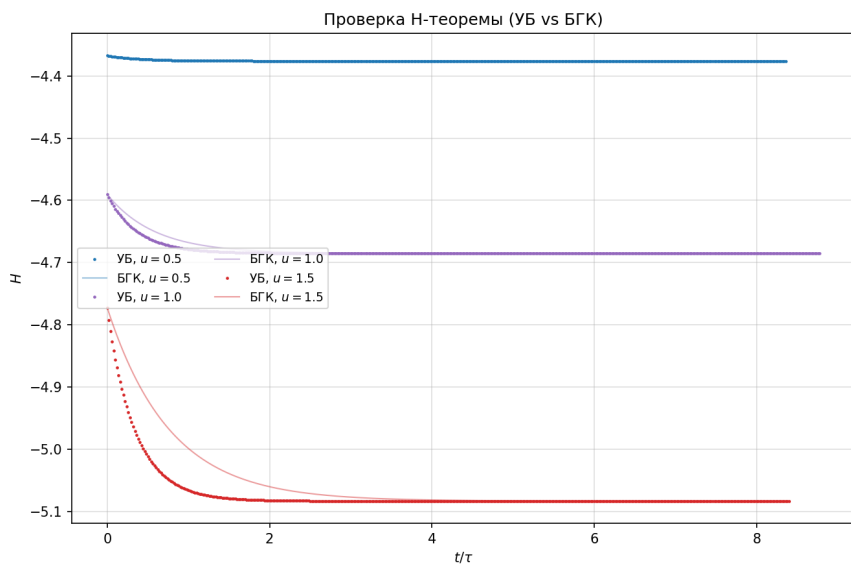


Рисунок 2.3 — Эволюция H -функции Больцмана: монотонное невозрастание (H -теорема).

скоростями, и наблюдаемое затухание анизотропии оказывается в среднем медленнее экспоненты БГК, причём на ранних временах для больших u кривая может вести себя немонотонно.

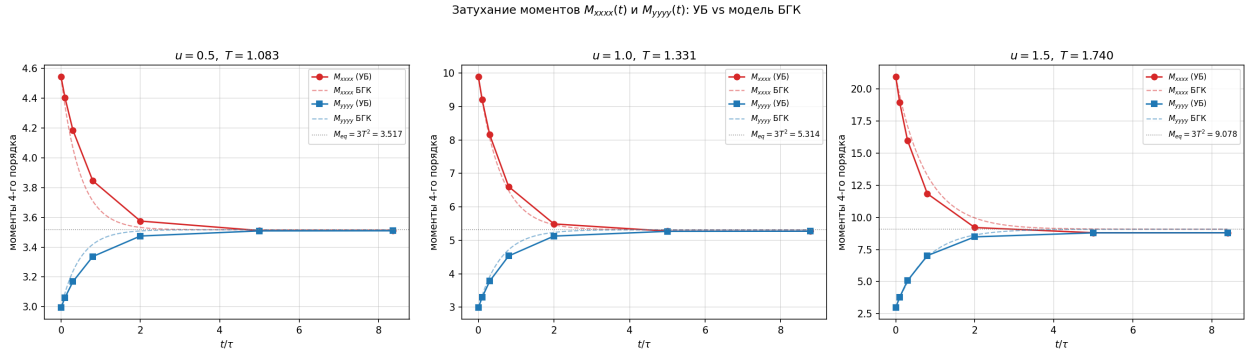


Рисунок 2.4 — Продольный M_{xxxx} и поперечный M_{yyyy} моменты 4-го порядка: многомодовость релаксации против модели БГК (пунктир).

Наконец, эволюция одномерной функции распределения $f_x(\xi_x) = \iint f d\xi_y d\xi_z$ (рис. 2.5) наглядно показывает переход от двугорбого распределения (два пика на $\xi_x = \pm u$ — две встречные «максвелловские горки») к одnogорбому симметричному распределению с максимумом в нуле, то есть к равновесному Максвеллу. Усреднение по поперечным компонентам опирается на симметрию и подавляет численный шум.

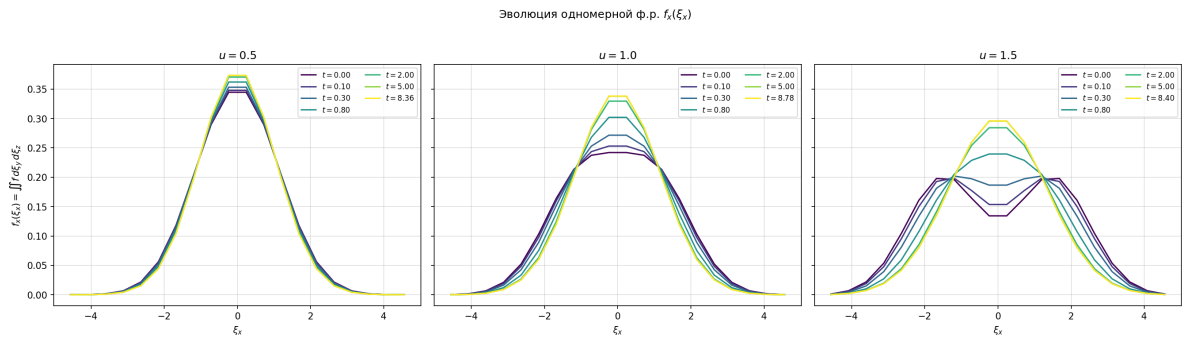


Рисунок 2.5 — Эволюция одномерной функции распределения $f_x(\xi_x)$ от двугорбой к равновесной максвелловской.

Количественная сводка расчёта приведена в табл. 2.1. Для всех трёх значений u общая температура T совпадает с установившимся значением T_{xx}

(контроль энергии), H -функция убывает, а доля пропущенных по положительности точек равна нулю — алгоритм устойчив при выбранных τ и p .

Таблица 2.1 — Сводка по релаксации квази-шока: число шагов до сходимости, продольная компонента T_{xx} в начале и конце, равновесная температура T и значения H -функции.

u	Шагов	T_{xx} (старт)	T_{xx} (конец)	T	H : старт $\rightarrow$ конец
0,5	419	1,249	1,083	1,083	$-4,367 \rightarrow -4,376$
1,0	440	1,995	1,331	1,331	$-4,591 \rightarrow -4,685$
1,5	421	3,225	1,740	1,740	$-4,773 \rightarrow -5,083$

2.2 Релаксация бинарной смеси

Вторая задача — релаксация пространственно-однородной смеси двух одноатомных газов с равными концентрациями $n_c = n_h = 0,5$ и максвелловскими начальными распределениями, температуры которых различаются вдвое: «холодный» газ $T_c = 1$ и «горячий» $T_h = 2$. Каждая компонента эволюционирует под действием интеграла столкновений со всей смесью $f = f_c + f_h$; требуется вычислить общую и парциальные температуры, концентрации и энтропии. Сетка скоростей выбрана крупнее, чтобы захватить тепловой хвост горячей компоненты: $N = 28$, $\xi_{\text{cut}} = 7,0$.

Установившаяся температура смеси есть

$$T_{\text{eq}} = \frac{n_c T_c + n_h T_h}{n_c + n_h} = 1,5, \quad (2.3)$$

и расчёт воспроизводит это значение: парциальные температуры монотонно сближаются к общему значению (рис. 2.6), концентрации компонент сохраняются с точностью округления $n_c = n_h = 0,5$ (рис. 2.7) — прямой контроль работы метода, а суммарная энтропия $S = - \sum f \ln f \Delta V$ монотонно возрастает (рис. 2.8). При этом холодный газ нагревается (его энтропия растёт), а

горячий остывает (его энтропия убывает), тогда как энтропия смеси в целом растёт, достигая максимума в равновесии — в согласии со вторым началом термодинамики. Расчёт выполнен за 310 шагов по времени; доля пропущенных по положительности столкновений практически нулевая.

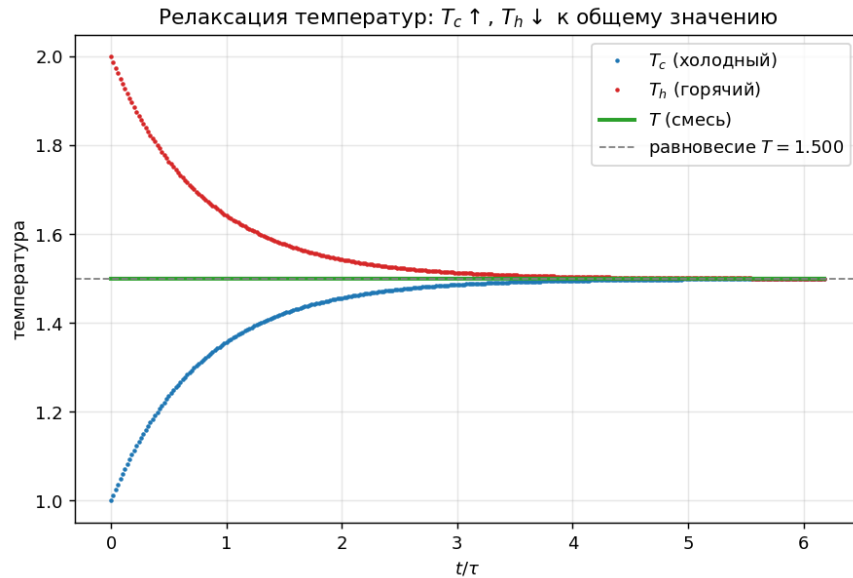


Рисунок 2.6 — Выравнивание парциальных температур T_c и T_h к общему значению $T_{eq} = 1,5$.

Количественная сводка приведена в табл. 2.2: парциальные температуры сходятся к общему значению $T = 1,5$, концентрации компонент сохраняются точно, а суммарная энтропия монотонно растёт.

Совокупность результатов Главы 2 — точное сохранение инвариантов, монотонность H -функции, установление равновесного распределения Максвелла и правильное равновесие смеси — подтверждает корректность реализованного солвера и позволяет применить его к неоднородной задаче переноса.



Рисунок 2.7 — Сохранение концентраций компонент $n_c = n_h = 0,5$ (контроль метода).

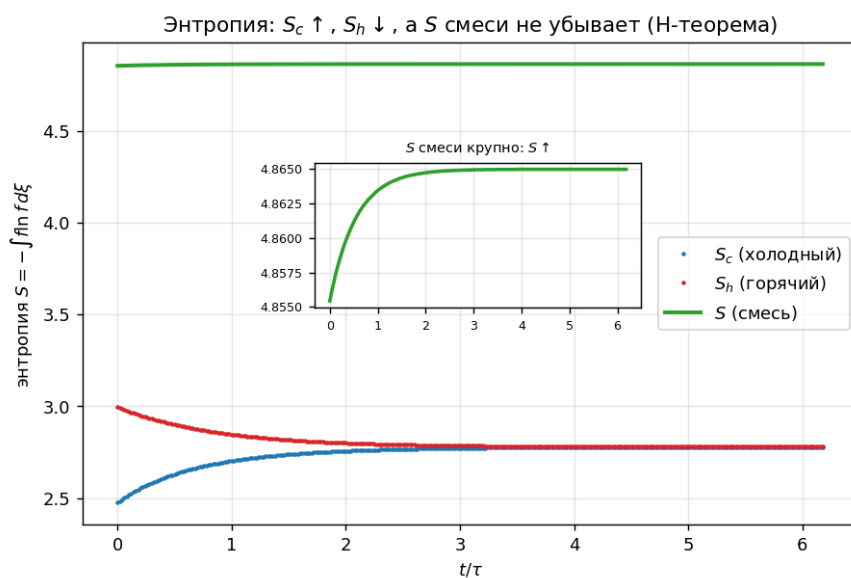


Рисунок 2.8 — Энтропии: суммарная энтропия смеси монотонно возрастает (H-теорема); компоненты ведут себя противоположно.

Таблица 2.2 — Сводка по релаксации смеси: парциальные и общая температуры, концентрации и суммарная энтропия в начальный и конечный (равновесный) моменты.

Величина	$t = 0$	равновесие
T_c (холодный газ)	1,000	1,500
T_h (горячий газ)	2,000	1,500
T (смесь)	1,500	1,500
$n_c = n_h$	0,500	0,500
S (смесь)	4,855	4,865

Глава 3

Задача переноса: ударная волна перед поршнем

3.1 Постановка задачи

Рассматривается задача о поршне в полупространстве $x \leq 0$. В системе отсчёта, связанной с поршнем, стенка покоится при $x = 0$, а слева ($x = -L$) втекает сверхзвуковой поток газа со скоростью u_0 . Скорость потока превышает скорость звука $c = \sqrt{\gamma T} \approx 1,291$ (одноатомный газ, $\gamma = 5/3$); принято $u_0 = 2c \approx 2,58$, что отвечает числу Маха набегающего потока $M = u_0/c = 2$. Перед поршнем формируется ударная волна, распространяющаяся в отрицательном направлении. Задача одномерна и нестационарна: все макроскопические величины зависят лишь от одной пространственной координаты x и времени, тогда как функция распределения остаётся трёхмерной по скоростям ξ . Эволюция описывается уравнением Больцмана

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \xi_x \frac{\partial f}{\partial x} = I(f, f), \quad f = f(x, \xi, t). \quad (3.1)$$

На стенке задаётся зеркальное (адиабатическое) отражение, слева — набегающее максвелловское распределение с дрейфом u_0 .

Выбор системы отсчёта, связанной с поршнем, удобен тем, что стенка

неподвижна, а расчётная область $[-L, 0]$ фиксирована во времени. Размер области L — существенный параметр задачи: фронт ударной волны движется влево со скоростью V , и за время счёта он не должен достигать левой границы; кроме того, область должна вмещать кинетический предвестник — сравнительно быстрые молекулы, уходящие вверх по потоку перед фронтом. Дискретизация по пространству равномерная, $x_i = -L + (i - \frac{1}{2})h$, $h = L/N_x$, $i = 1, \dots, N_x$; по скоростям используется та же сетка с обрезанием, что и в задачах релаксации.

3.2 Схема расщепления и оператор переноса

Применяется расщепление Странга по физическим процессам (2-й порядок по времени)

$$\text{Перенос}\left(\frac{\Delta t}{2}\right) \rightarrow \text{Столкновения}(\Delta t) \rightarrow \text{Перенос}\left(\frac{\Delta t}{2}\right). \quad (3.2)$$

Оператор столкновений совпадает с описанным в Главе 1, но в неоднородной задаче выделена лишь поперечная симметрия (по ξ_y, ξ_z): ось x выделена направлением течения, поэтому индекс ξ_x не отражается, что даёт 4-кратную (а не 8-кратную) связь узлов. Геометрия столкновений (узлы интерполяции, веса r_ν , модули $|\mathbf{g}_\nu|$) вычисляется один раз и затем векторно применяется ко всем пространственным ячейкам.

Оператор переноса $\partial f / \partial t + \xi_x \partial f / \partial x = 0$ решается монотонной разностной схемой TVD второго порядка в потоковой (конечно-объёмной) форме — через потоки на гранях ячеек — с ограничителем наклонов МС (monotonic central)

$$\varphi(\theta) = \max\left[0, \min\left(2\theta, \frac{1+\theta}{2}, 2\right)\right], \quad (3.3)$$

где θ — отношение соседних наклонов функции распределения (аргумент ограничителя), которое не следует путать с числом Куранта $\sigma = |\xi_x| \Delta t / h \leq$

1, задаваемым для каждого скоростного узла отдельно. Граничные условия реализованы через слои фиктивных ячеек: слева — набегающий максвелл f_∞ с дрейфом u_0 , справа — зеркальное отражение (узел $\xi_x \rightarrow -\xi_x$), дающее точный отражённый поток.

3.3 Теория ударной волны

Параметры установившейся ударной волны даёт теория Ренкина–Гюгоню — алгебраические соотношения, связывающие состояния газа по разные стороны разрыва из законов сохранения массы, импульса и энергии. Число Маха скачка M_s (индекс s — от англ. *shock*, ударная волна) определяется как $M_s = (u_0 - V)/c$ — отношение скорости, с которой невозмущённый газ набегаёт на фронт, к скорости звука. Оно отличается от числа Маха набегающего потока $M = u_0/c = 2$ именно потому, что сам фронт движется (со скоростью $V < 0$) навстречу газу: в его системе отсчёта газ налетает быстрее, чем со скоростью u_0 . Замыкающее условие даёт поршень: за фронтом газ останавливается относительно стенки, $u_1 = 0$ (в системе поршня). Подставляя $u_1 = 0$ в соотношения Ренкина–Гюгоню, получаем самосогласованное значение $V = -c$, откуда $M_s = (u_0 - V)/c = 3$ (а не 2); при этом гидродинамические скачки плотности и температуры равны

$$\frac{n_1}{n_0} = \frac{(\gamma + 1)M_s^2}{(\gamma - 1)M_s^2 + 2} = 3,0, \quad \frac{T_1}{T_0} \approx 3,66, \quad (3.4)$$

а скорость фронта $V = u_0 - M_s c \approx -1,29$; знак минус (вычитание) отражает движение фронта влево, вверх по потоку.

3.4 Результаты

Окончательный расчёт выполнен в конфигурации, обеспечивающей полное развитие ударной волны: расчётная область $L = 80$, число про-

странственных ячеек $N_x = 400$, сетка скоростей с $N = 30$ и $\xi_{\text{cut}} = 7,5$, простое число сетки Коробова $p = 50021$, счёт до $t = 40$. Время измеряется в единицах характерного времени между столкновениями τ_λ (см. Главу 1); при шаге $\Delta t = 0,02$ это составляет 2000 временных шагов, на каждом из которых выполняется один цикл расщепления Странга (перенос–столкновения–перенос). Размер области выбран из условия $L \gtrsim 75$ (см. ниже): при меньших L кинетический предвестник достигает левой границы и компрессия «застывает», не выходя на гидродинамический предел.

На рис. 3.1 приведены профили концентрации n , скорости u_x , температуры T и продольной компоненты T_{xx} вдоль оси x в несколько моментов времени. Чётко виден установившийся фронт ударной волны, движущийся влево; за фронтом — в сжатой области между фронтом и стенкой ($x_c < x < 0$, где x_c — координата фронта) — газ сжат (концентрация выходит на $n \approx 3$) и нагрет ($T \approx 3,6$), а скорость в системе поршня падает почти до нуля. На самом фронте заметен немонотонный «перескок» T_{xx} — характерный кинетический (неравновесный) признак, отсутствующий в гидродинамическом описании через уравнение Навье-Стокса. Рис. 3.2 показывает траекторию фронта $x_c(t)$: после короткого переходного участка она выходит на прямую, наклон которой даёт скорость фронта $V \approx -1,22$.

Эволюция одномерной функции распределения $f_x(\xi_x)$ в середине области (рис. 3.3) иллюстрирует кинетику ударного перехода: до прихода фронта здесь наблюдается узкий пик набегающего холодного сверхзвукового потока при $\xi_x \approx u_0$, а после прохождения фронта распределение уширяется и смещается к $\xi_x \approx 0$ — газ термализуется в «послескачковое» распределение Максвелла. Тем самым в одном расчёте видны обе стороны ударной волны: сверхзвуковой набегающий поток и дозвуковой сжатый газ за фронтом.

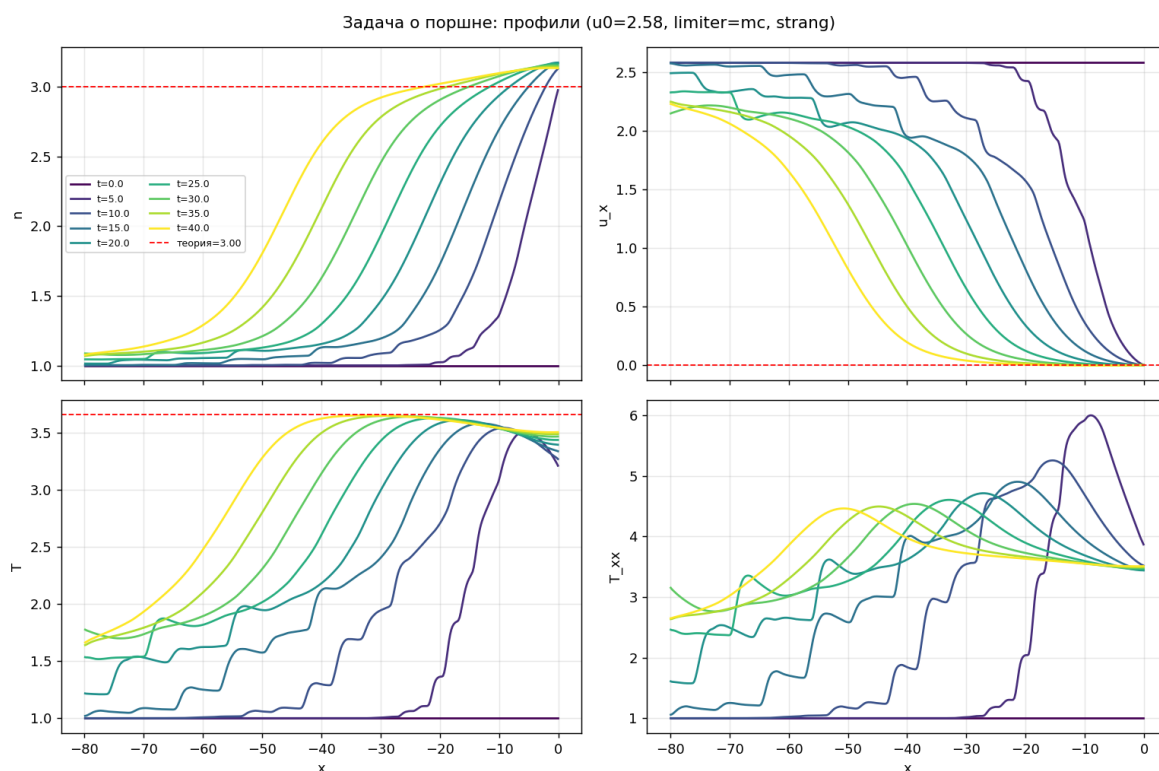


Рисунок 3.1 — Профили макропараметров n , u_x , T , T_{xx} вдоль оси x в различные моменты времени (установившаяся ударная волна).

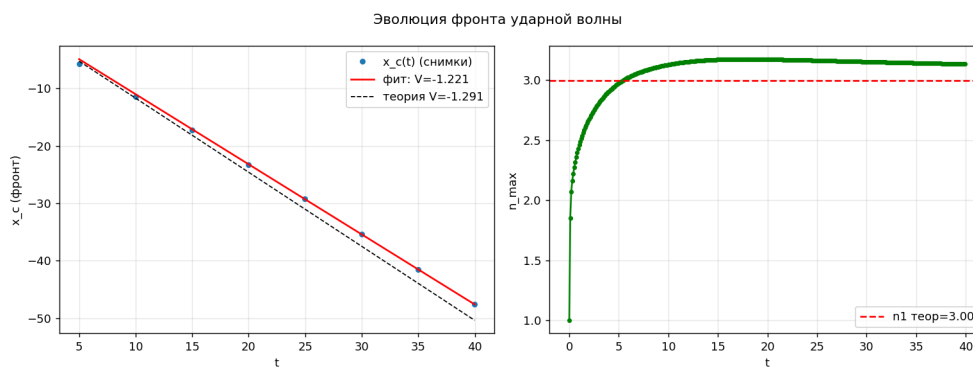


Рисунок 3.2 — Траектория фронта $x_c(t)$ (линейный участок даёт скорость фронта V) и эволюция концентрации $n_{\max}(t)$.

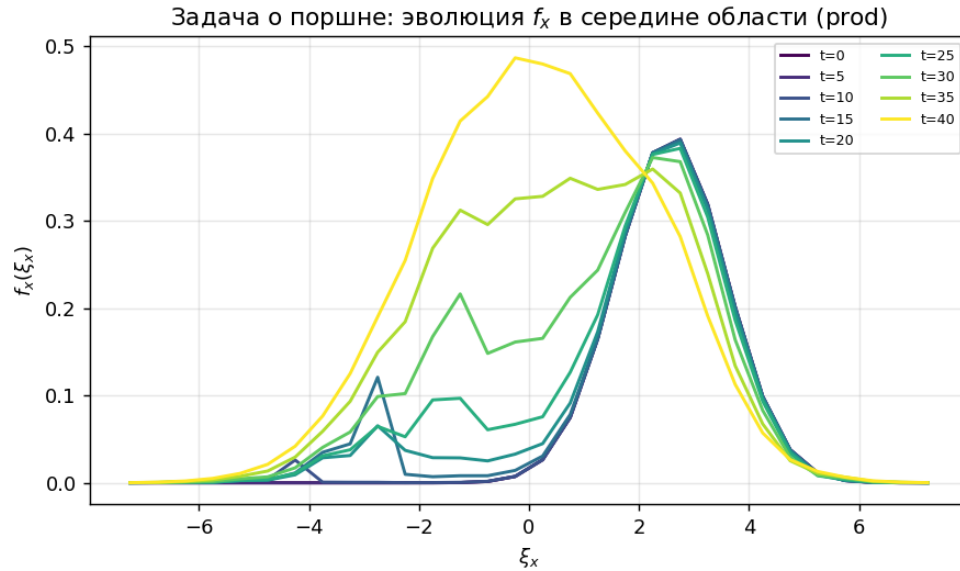


Рисунок 3.3 — Эволюция $f_x(\xi_x)$ в середине области: переход от холодного набегающего потока (пик при $\xi_x \approx u_0$) к послескачковому распределению.

3.5 Проверка теории Ренкина–Гюгонио

Сравнение измеренных параметров скачка с точной теорией приведено в табл. 3.1. Достигнуто хорошее согласие: скачок плотности $n_1/n_0 = 2,95$ (теория 3,0), скачок температуры $T_1/T_0 = 3,62$ (теория 3,66), скорость фронта $V = -1,22$ (теория $-1,29$); относительная невязка первого соотношения Гюгонио $n_0(u_0 - V) = n_1(u_1 - V)$ — сохранение потока массы через фронт в его системе отсчёта — составляет 2,25 %. Масса, импульс и энергия сохраняются с машинной точностью (по построению схемы), а доля пропущенных по условию положительности точек равна 0,53 % — в пределах допустимого порога.

Отметим несколько физических особенностей. Во-первых, выход на гидродинамический скачок $n \rightarrow 3$ происходит не мгновенно: вблизи стенки сначала формируется свободномолекулярное удвоение концентрации $n \approx 2$ (зеркальное отражение набегающего потока), а затем медленная компрессия через обратную связь переноса и столкновений.

Во-вторых, ключевую роль играет размер области: за фронтом горячий

Таблица 3.1 — Параметры ударной волны: кинетический расчёт против теории Ренкина–Гюгонио (относительное отклонение вычислено от неокруглённых значений).

Величина	Расчёт	Теория	Отн. отклонение
Скачок плотности n_1/n_0	2,954	2,999	1,5 %
Скачок температуры T_1/T_0	3,617	3,663	1,3 %
Скорость фронта V	−1,221	−1,291	5,4 %
Число Маха скачка M_s	2,944	3,000	1,9 %

газ испускает быстрые молекулы вверх по потоку (кинетический предвестник, вплоть до скоростей ξ_{cut}); если левая граница расположена близко, предвестник покидает область и компрессия не достигает теоретического значения. Условие $L \gtrsim \xi_{\text{cut}} \cdot t_{\text{форм}} \approx 75$ обеспечивает корректное развитие волны. В-третьих, несколько большее расхождение по скорости фронта (5,4 % против $\sim 1,5$ % по n и T) объяснимо: V извлекается из наклона траектории $x_c(t)$, а фронт имеет конечную кинетическую ширину — в разреженном газе скачок не разрыв, а переходный слой толщиной порядка нескольких длин свободного пробега λ — и потому чувствителен к порогу его детектирования. К $t = 40$ плато плотности не дошло до 3,0 примерно на 1,5 %, что слегка занижает $|V|$.

Локальные скачки n и T сходятся точнее, тогда как V и интегральная невязка соотношения Гюгонио по потоку массы (2,25 %) — наиболее чувствительные (глобальные) метрики; для кинетического расчёта без подгоночных параметров отклонения в 2–5 % — хороший результат. Таким образом, реализованный солвер не только сохраняет инварианты и H -функцию, но и количественно воспроизводит ударно-волновое течение в согласии с теорией.

Глава 4

Программная реализация и расчёты на суперкомпьютере

4.1 Прототип солвера

Реализованный солвер представляет собой единую кодовую базу, которая отрабатывает численную схему и проводит тестовые расчёты задач релаксации и переноса. Текущая реализация — исследовательский прототип, предназначенный для отработки и верификации; вопрос промышленного высокопроизводительного солвера выделен в отдельное направление (см. 4.5).

4.2 Оптимизации, продиктованные размером задачи

Размер фазовой сетки (порядка N^3 узлов по скоростям на каждую из N_x пространственных ячеек) делает ключевыми две оптимизации. Во-первых, геометрия столкновений (узлы проекции, веса r_ν , модули относительных ско-

ростей) *предвычисляется* один раз, после чего вклад в интеграл столкновений набирается векторно по всем ячейкам, что даёт ускорение примерно на два порядка по сравнению со скалярной реализацией. Во-вторых, симметрия функции распределения позволяет хранить её «четвертью» (или «восьмой частью») массива, снижая расход памяти в 4–8 раз.

4.3 Расчёты на суперкомпьютерном кластере

Работа была выполнена с использованием оборудования центра коллективного пользования «Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских установок мега-класса» НИЦ «Курчатовский институт», <http://ckp.nrcki.ru/> Запуск, контроль состояния, просмотр журналов и выгрузка результатов автоматизированы (цикл *submit/status/log/fetch*). Для независимых конфигураций использован механизм *job-array* — одновременный счёт нескольких задач (например, трёх значений параметра u в задаче о квази-шоке). Так, окончательный расчёт задачи о поршне ($N_x = 400$, $p = 50021$, 2000 шагов) потребовал порядка $6 \cdot 10^9$ элементарных вкладов столкновений (вычислений в узлах сетки Коробова); такой длительный прогон, необходимый для выхода ударной волны на стационар ($n \rightarrow 3$), на персональной рабочей станции практически недостижим.

4.4 Структурная параллелизуемость

Алгоритм по своей природе хорошо распараллеливается: интеграл столкновений вычисляется независимо в каждой пространственной ячейке, а узлы сетки Коробова независимы между собой. Это позволяет естественно распределять работу по узлам кластера без существенных коммуникаций между ними. В однородных задачах релаксации распараллеливание тривиально: независимые конфигурации (например, три значения u в задаче о

квази-шоке) считаются одновременно механизмом *job-array*. В неоднородной задаче переноса естественная декомпозиция — по пространственным ячейкам: оператор столкновений в каждой ячейке независим, а обмен между подобластями требуется только на шаге переноса и ограничен узкими слоями фиктивных ячеек на границах. Таким образом, объём межпроцессорных коммуникаций мал по сравнению с объёмом вычислений, что и обеспечивает хорошую масштабируемость метода на суперкомпьютерных системах.

4.5 Путь к промышленному солверу

Прямым продолжением работы является промышленная реализация солвера: компилируемый код (C/C++/Fortran) с распараллеливанием по пространству средствами MPI и по узлам скоростной сетки на графических ускорителях (GPU)

Заключение

В работе разработан и верифицирован программный солвер для прямого решения кинетического уравнения Больцмана консервативным проекционным методом Черемисина с вычислением интеграла столкновений на 8-мерных сетках Коробова. Основные результаты:

1. Реализована общая численная схема проекционного метода; подтверждено машинно-точное сохранение массы, импульса и энергии, положительность функции распределения и невозрастание H -функции.
2. На задаче релаксации квази-шока воспроизведены сохранение температуры, релаксация продольной компоненты тензора температуры и установление равновесного распределения Максвелла; показана многомодовая структура релаксации в сравнении с моделью БГК.
3. На задаче релаксации бинарной смеси воспроизведены выравнивание парциальных температур к равновесию $T = 1,5$, сохранение концентраций и монотонный рост суммарной энтропии.
4. Решена неоднородная задача переноса о поршне: получена установившаяся ударная волна, скачки плотности и температуры ($n_1/n_0 = 2,95$, $T_1/T_0 = 3,62$) и скорость фронта ($V = -1,22$) согласуются с теорией Ренкина–Гюгоньо (невязка $\sim 2\%$) при машинно-точном сохранении инвариантов.

5. Расчёты выполнены на суперкомпьютерном кластере; показана структурная параллелизуемость метода.

План дальнейших исследований. Основное направление развития — промышленная компилируемая реализация солвера с распараллеливанием средствами MPI и GPU. Перспективны также обобщение на смеси с различными массами компонентов и переход от модели твёрдых сфер к другим потенциалам межмолекулярного взаимодействия.

Список литературы

- [1] *Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П.* Физическая кинетика. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1979. — 528 с. (Теоретическая физика, т. X).
- [2] *Коган М. Н.* Динамика разреженного газа. — М.: Наука, 1967. — 440 с.
- [3] *Черемисин Ф. Г.* Введение в консервативный проекционный метод вычисления интеграла столкновений и метод решения уравнения Больцмана: учебное пособие. — М.: МФТИ, 2015. — 80 с.
- [4] *Bird G. A.* Molecular Gas Dynamics and the Direct Simulation of Gas Flows. — Oxford: Clarendon Press, 1994. — 458 p.
- [5] *Аристов В. В.* Прямые методы решения уравнения Больцмана и изучение неравновесных течений. — М.: Физматлит, 2001.
- [6] *Коробов Н. М.* Теоретико-числовые методы в приближённом анализе. — М.: Физматгиз, 1963. — 224 с.
- [7] *Tcheremissine F. G.* Solution of the Boltzmann kinetic equation for high speed flows // Computational Mathematics and Mathematical Physics. — 2006. — Vol. 46, no. 2. — P. 315–329.

Приложение А. Псевдокод алгоритма

Ниже приведён язык-независимый псевдокод одного шага по времени (комментарии — латиницей, чтобы не зависеть от шрифта моноширинного блока).

Шаг проекционного метода (интеграл столкновений):

```
for each time step:
    refresh random shift delta of the Korobov lattice
    for nu = 1 .. p:                # nodes of the 8D Korobov lattice
        recover (eps, b, xi_a, xi_b) from Korobov coordinates
        if |xi_a| > xi_cut or |xi_b| > xi_cut: skip nu
        theta = 2*arccos(b / b_max) # hard-sphere model
        g'     = rotate(xi_b - xi_a, theta, eps)
        xi_a' = 0.5*(xi_a + xi_b) - 0.5*g'
        xi_b' = 0.5*(xi_a + xi_b) + 0.5*g'
        (lam, mu, s, r) = project_to_nodes(xi_a', xi_b') # momentum + energy
        Omega = (f[lam]*f[mu])^(1-r) * (f[lam+s]*f[mu-s])^r - f[a]*f[b]
        df = C * Omega * |g|
        if positivity is violated at any of the 6 nodes: skip nu
        else: apply df to nodes (a, b, lam, mu, lam+s, mu-s)
```

Шаг задачи переноса (расщепление Странга):

```
transport(dt/2)      # TVD scheme with MC limiter, per velocity node
collisions(dt)       # see pseudocode above
transport(dt/2)
# boundary conditions: left  - incoming Maxwellian f_inf(u0)
#                      right - specular reflection xi_x -> -xi_x
```